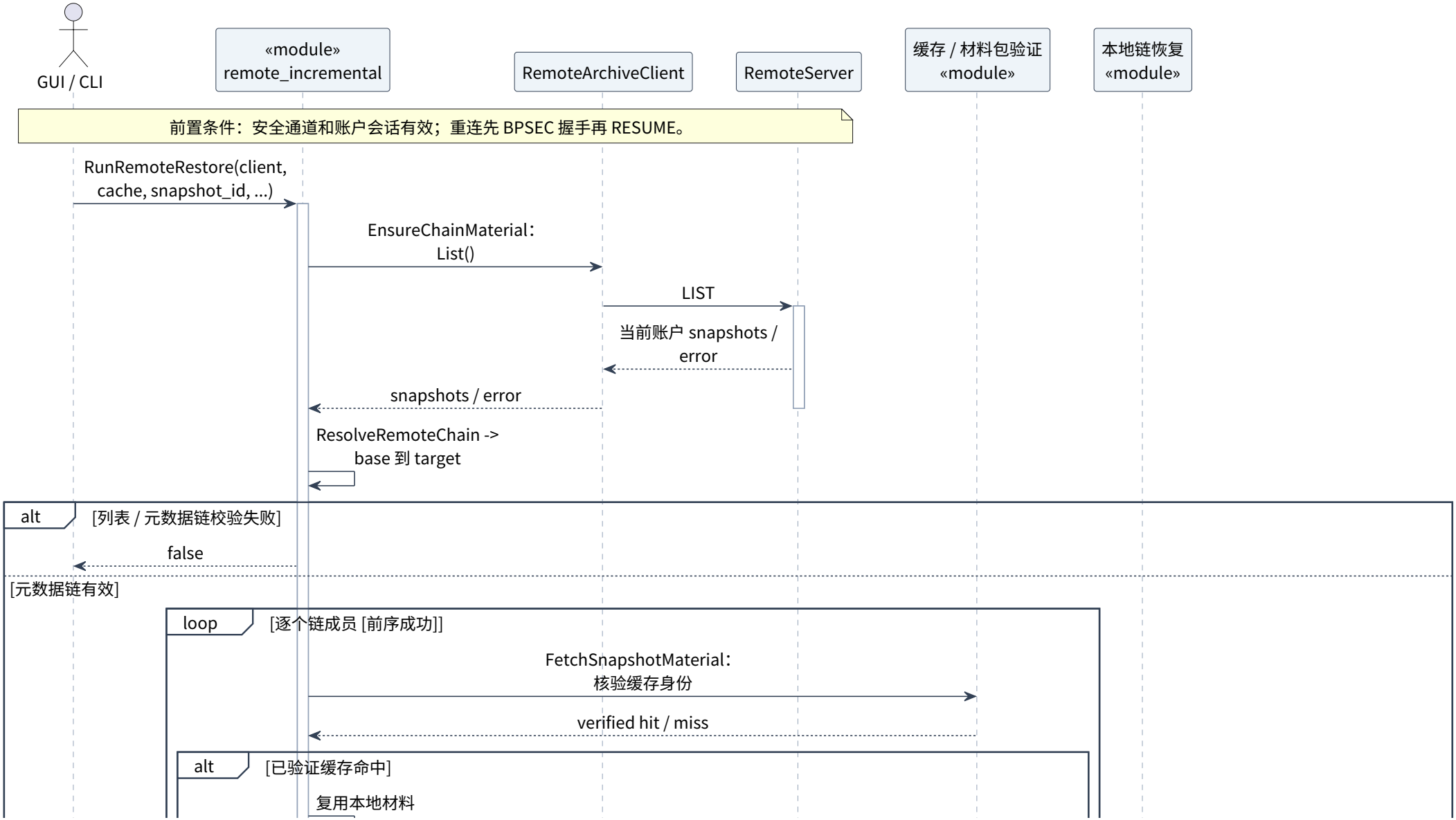
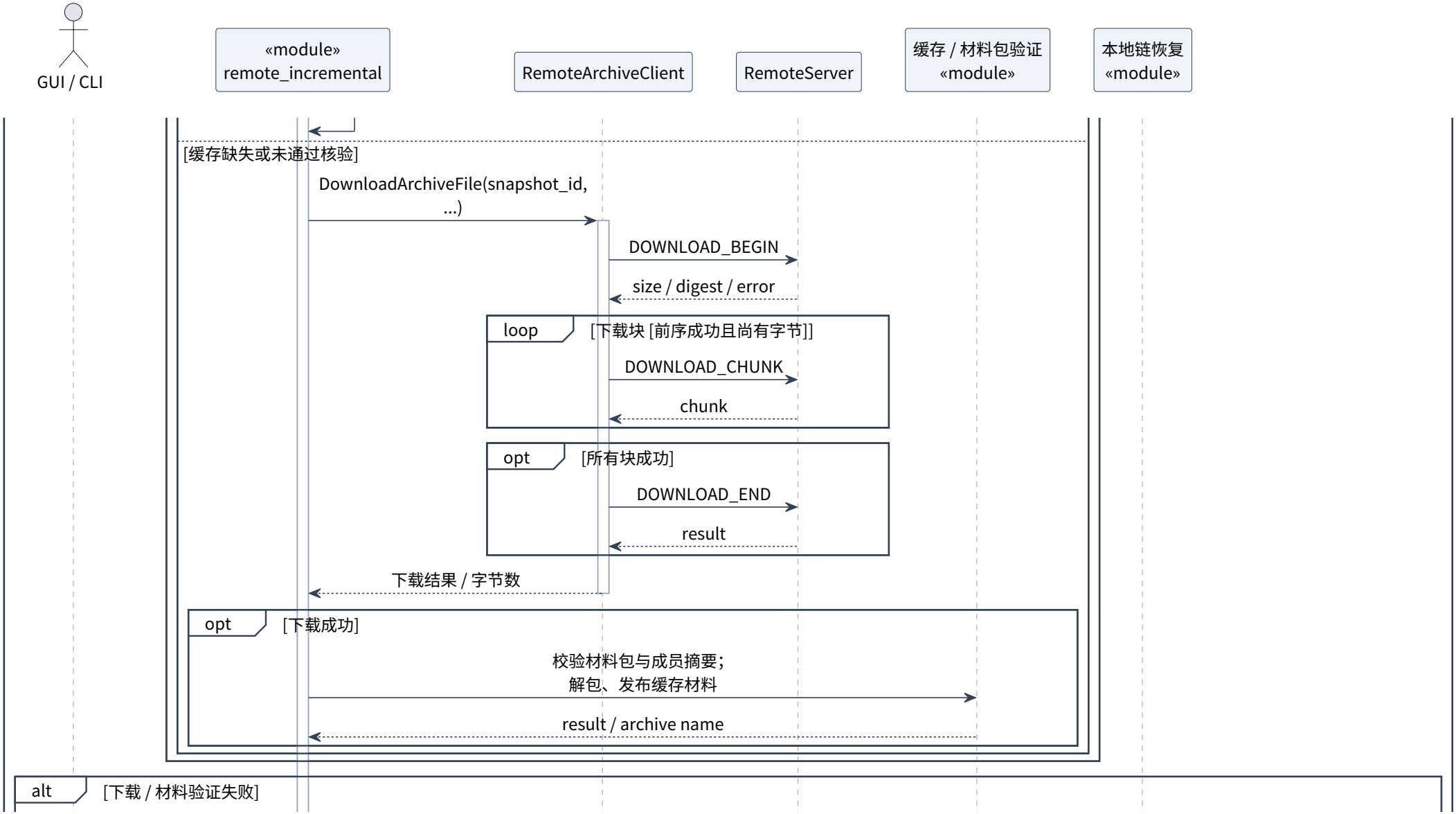
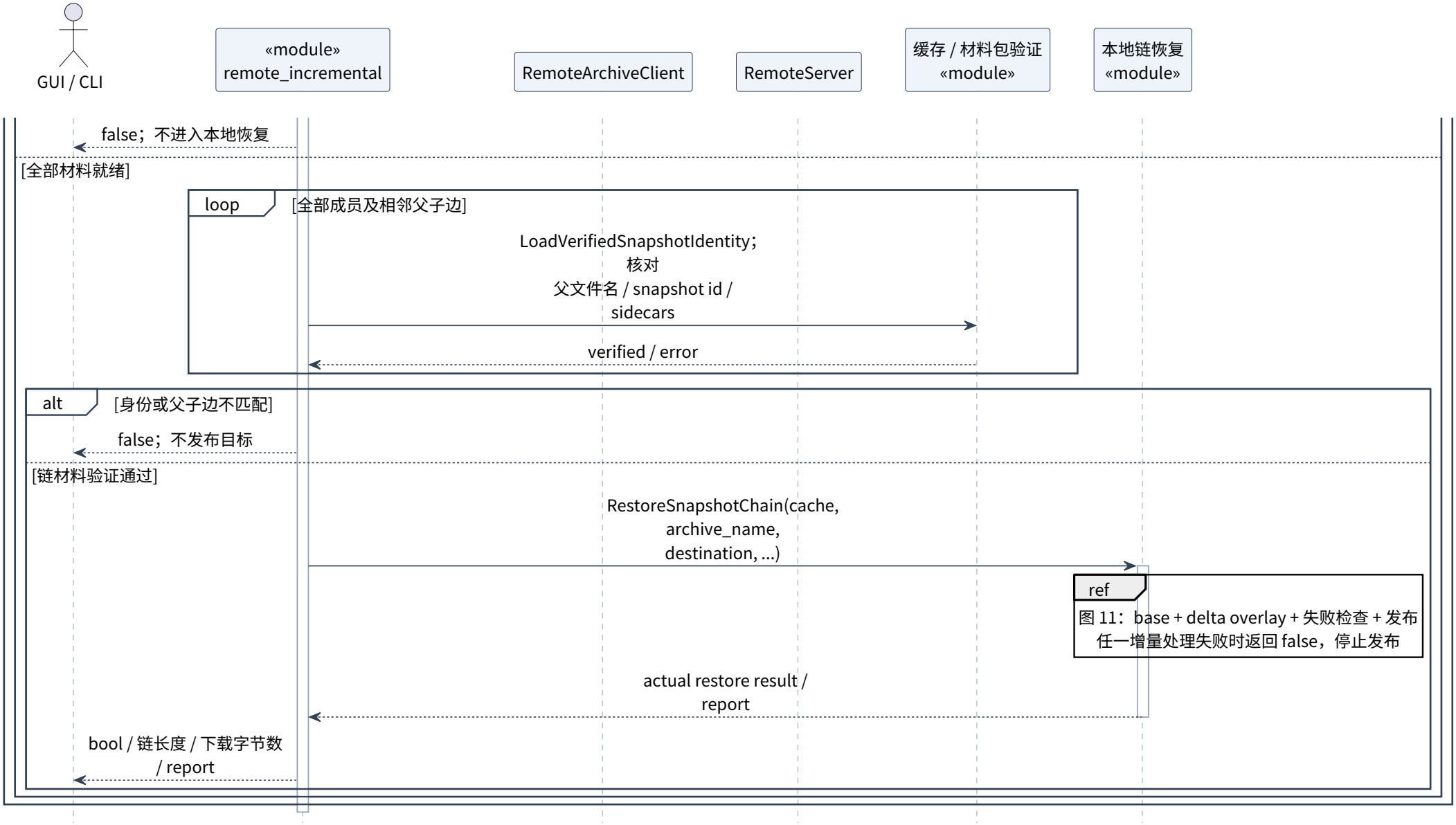

GUI / CLI
«module»
remote_incremental
RemoteArchiveClient
RemoteServer
缓存 / 材料包验证
«module»
本地链恢复
«module»
前置条件：安全通道和账户会话有效；重连先 BPSEC 握手再 RESUME。
RunRemoteRestore(client,
cache, snapshot_id, ...)
EnsureChainMaterial：
List()
LIST
当前账户 snapshots /
error
snapshots / error
ResolveRemoteChain ->
base 到 target
alt
[列表 / 元数据链校验失败]
false
[元数据链有效]
loop
[逐个链成员 [前序成功]]
FetchSnapshotMaterial：
核验缓存身份
verified hit / miss
alt
[已验证缓存命中]
复用本地材料


GUI / CLI
«module»
remote_incremental
RemoteArchiveClient
RemoteServer
缓存 / 材料包验证
«module»
本地链恢复
«module»
[缓存缺失或未通过核验]
DownloadArchiveFile(snapshot_id,
...)
DOWNLOAD_BEGIN
size / digest / error
loop
[下载块 [前序成功且尚有字节]]
DOWNLOAD_CHUNK
chunk
opt
[所有块成功]
DOWNLOAD_END
result
下载结果 / 字节数
opt
[下载成功]
校验材料包与成员摘要；
解包、发布缓存材料
result / archive name
alt
[下载 / 材料验证失败]


GUI / CLI
«module»
remote_incremental
RemoteArchiveClient
RemoteServer
缓存 / 材料包验证
«module»
本地链恢复
«module»
false；不进入本地恢复
[全部材料就绪]
loop
[全部成员及相邻父子边]
LoadVerifiedSnapshotIdentity；
核对
父文件名 / snapshot id /
sidecars
verified / error
alt
[身份或父子边不匹配]
false；不发布目标
[链材料验证通过]
RestoreSnapshotChain(cache,
archive_name,
destination, ...)
ref
图 11：base + delta overlay + 失败检查 + 发布
任一增量处理失败时返回 false，停止发布
actual restore result /
report
bool / 链长度 / 下载字节数
/ report